

BANCO DE PREGUNTAS - EXAMEN PARCIAL

CURSO: BIC01 - INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

VERSIÓN A

Pregunta 1 (3 puntos)

Se cuenta con una lista de 3 direcciones de memoria asignadas a variables enteras:

- Variable a: Dirección 0xB5E3
- Variable b: Dirección 0x2A7C
- Variable c: Dirección 0x0F41

Indique la suma total de estas direcciones en formato decimal.

Nota: "0x" indica que el número es hexadecimal.

Pregunta 2 (3 puntos)

En el contexto de la traducción de programas en lenguaje de alto nivel, explique brevemente los siguientes conceptos clave del proceso de compilación:

- a) Análisis semántico
 - b) Generación de código intermedio
-

Pregunta 3 (7 puntos)

Elabore un pseudocódigo o diagrama de flujo que permita determinar si un número entero positivo ingresado por el usuario es un número perfecto.

Recuerde: Un número perfecto es aquel que es igual a la suma de sus divisores propios positivos (excluyendo al número mismo). Por ejemplo, 6 es perfecto porque $6 = 1 + 2 + 3$.

Pregunta 4 (7 puntos)

Desarrolle un pseudocódigo que permita calcular el factorial de un número entero positivo n ingresado por el usuario.

Ejemplo: Si $n = 5$, el factorial sería: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

VERSIÓN B

Pregunta 1 (3 puntos)

Se cuenta con una lista de 4 direcciones de memoria asignadas a variables de tipo carácter:

- Variable p: Dirección 0x3D8A
- Variable q: Dirección 0x7B2F
- Variable r: Dirección 0x1C54
- Variable s: Dirección 0x0891

Indique el promedio de estas direcciones en formato decimal (considere solo la parte entera).

Nota: "0x" indica que el número es hexadecimal.

Pregunta 2 (3 puntos)

En el contexto de la traducción de programas en lenguaje de alto nivel, explique brevemente los siguientes conceptos clave:

- a) Diferencia entre compilador e intérprete
 - b) Código objeto
-

Pregunta 3 (7 puntos)

Elabore un pseudocódigo o diagrama de flujo que permita determinar si un número entero positivo ingresado por el usuario es un número capicúa (palíndromo numérico).

Recuerde: Un número capicúa se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo: 121, 4554, 7.

Pregunta 4 (7 puntos)

Desarrolle un pseudocódigo que permita generar la suma de los n primeros números impares positivos, donde n es un valor ingresado por el usuario.

Ejemplo: Si $n = 5$, la suma sería: $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$

VERSIÓN C

Pregunta 1 (3 puntos)

Se cuenta con una lista de 3 direcciones de memoria asignadas a variables flotantes:

- Variable m: Dirección 0xF2A1
- Variable n: Dirección 0x4B6D
- Variable o: Dirección 0x19E8

Indique la diferencia entre la dirección mayor y la menor en formato decimal.

Nota: "0x" indica que el número es hexadecimal.

Pregunta 2 (3 puntos)

En el contexto de la ejecución de programas, explique brevemente los siguientes conceptos:

- a) Tiempo de compilación vs. tiempo de ejecución
 - b) Enlazador (linker)
-

Pregunta 3 (7 puntos)

Elabore un pseudocódigo o diagrama de flujo que permita determinar cuántos dígitos tiene un número entero positivo ingresado por el usuario.

Ejemplo: Si el usuario ingresa 5847, el programa debe indicar que tiene 4 dígitos.

Pregunta 4 (7 puntos)

Desarrolle un pseudocódigo que permita calcular la serie de Fibonacci hasta el n-ésimo término, donde n es un valor ingresado por el usuario. Mostrar todos los términos generados.

Ejemplo: Si $n = 6$, la serie sería: 0, 1, 1, 2, 3, 5

VERSIÓN D

Pregunta 1 (3 puntos)

Se cuenta con una lista de 3 direcciones de memoria asignadas a variables booleanas:

- Variable flag1: Dirección 0x8C3E
- Variable flag2: Dirección 0x52A9
- Variable flag3: Dirección 0x2F71

Convierta cada dirección a formato binario de 16 bits e indique cuántos bits están en 1 en total.

Nota: "0x" indica que el número es hexadecimal.

Pregunta 2 (3 puntos)

En el contexto de lenguajes de programación, explique brevemente:

- a) Lenguaje de máquina
 - b) Lenguaje ensamblador
-

Pregunta 3 (7 puntos)

Elabore un pseudocódigo o diagrama de flujo que permita calcular el Máximo Común Divisor (MCD) de dos números enteros positivos ingresados por el usuario, utilizando el algoritmo de Euclides.

Ejemplo: $MCD(48, 18) = 6$

Pregunta 4 (7 puntos)

Desarrolle un pseudocódigo que permita determinar si un número entero positivo n ingresado por el usuario es un número Armstrong (también llamado número narcisista).

Recuerde: Un número Armstrong de k dígitos es igual a la suma de sus dígitos elevados a la k-ésima potencia.

Ejemplo: 153 es Armstrong porque $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$

NOTAS PARA EL DOCENTE

Criterios de Evaluación:

- **Pregunta 1:** Conversión de sistemas numéricos (hexadecimal a decimal) y operaciones básicas
- **Pregunta 2:** Comprensión conceptual de fundamentos de compilación y traducción de programas
- **Pregunta 3:** Diseño algorítmico, uso de estructuras de control (condicionales e iterativas)
- **Pregunta 4:** Diseño algorítmico con énfasis en estructuras iterativas y acumuladores

Soluciones Rápidas:

VERSIÓN A - Pregunta 1:

- $0xB5E3 = 46563$
- $0x2A7C = 10876$
- $0x0F41 = 3905$
- Suma = 61344

VERSIÓN B - Pregunta 1:

- $0x3D8A = 15754$
- $0x7B2F = 31535$
- $0x1C54 = 7252$
- $0x0891 = 2193$
- Promedio = $14183.5 \rightarrow 14183$ (parte entera)

VERSIÓN C - Pregunta 1:

- $0xF2A1 = 62113$
- $0x4B6D = 19309$
- $0x19E8 = 6632$
- Diferencia = $62113 - 6632 = 55481$

VERSIÓN D - Pregunta 1:

- $0x8C3E = 1000110000111110$ (9 unos)
- $0x52A9 = 0101001010101001$ (7 unos)
- $0x2F71 = 0010111101110001$ (10 unos)
- Total de unos = 26